



Тема проекта: Цифровой питомец для интерактивного обучения математике с использованием заданий с сайта «Решу ОГЭ»

Курс: Разработка мобильных приложений на Java

Автор: Ученик 10 «Т» ГБОУ школа № 1329

Кузнецов Владислав Алексеевич

Руководитель: Педагог Митяков Евгений Сергеевич

Проблематика и цели

► Проблематика:

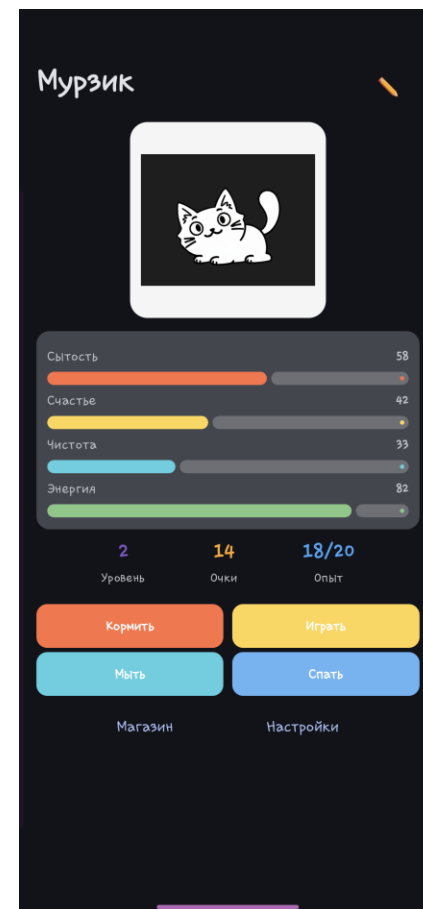
- Подготовка к ОГЭ требует регулярной практики и усвоения материала
- Ученики теряют мотивацию при монотонных занятиях

► Цели:

- Повысить эффективность подготовки к ОГЭ через геймификацию учебного процесса
- Мотивировать учеников систематически тренироваться в решении заданий по математике с сайта «Решу ОГЭ»

Идея

- ▶ Идея проекта состоит в создании цифрового интерактивного питомца, который будет мотивировать учеников к регулярной практике решения задач по математике через геймификацию. Ученики получают задания с сайта «Решу ОГЭ» и вводят свои ответы в приложении. При каждом правильном ответе питомец «кормится» — его состояние улучшается, он становится счастливее и развивается. При неправильном ответе питомец не получает корм, а ученик знакомится с правильным решением.
- ▶ Также можно ввести дополнительные игровые элементы: накопление очков, уровней и наград за серию правильных ответов, что стимулирует ученика постоянно развиваться.



Задачи:

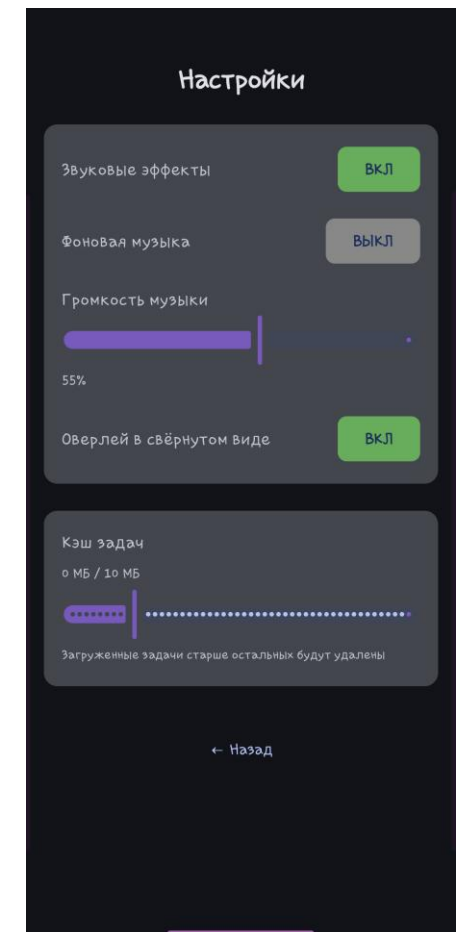
- Создать интерактивного цифрового питомца, которого нужно кормить правильными ответами на задачи
- Разработать игровую механику, интегрированную с sdamgia.ru
- Обеспечить проверку правильности ответов и обратную связь
- Организовать систему накопления очков или наград для повышения мотивации
- Провести тестирование разработанного приложения и внести корректировки

Этапы:

1. Анализ API и возможностей интеграции с сайтом sdamgia.ru для получения заданий и проверки ответов.
2. Разработка базовой модели цифрового питомца с возможностью изменения состояния (голод, настроение и т.п.).
3. Создание игровой механики, связывающей правильные ответы с «кормлением» питомца и его развитием.
4. Программирование системы проверки ответов и получение обратной связи.

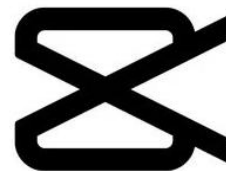
Этапы:

5. Разработка интерфейса пользователя и элементов геймификации (очки, уровень, достижения).
5. Тестирование приложения на разных устройствах с участием целевой аудитории (учеников).
5. Доработка на основе отзывов.



Стек технологий

- Операционная система: Windows 11
- Среда программирования: Android Studio Panda 4
- Сторонние программы: Capcut, Paint.net
- Язык программирования: Java 11 + Kotlin



Стек технологий

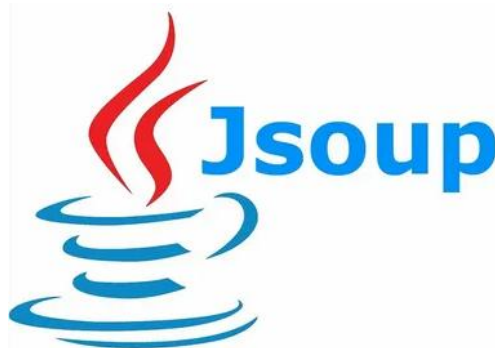
- Библиотеки:
 - OkHttp 3 — HTTP-запросы к sdamgia.ru
 - Gson — JSON-парсинг ответов API
 - Jsoup — HTML-парсинг страниц задач
 - Jetpack Compose — пользовательский интерфейс
 - Activity Compose — запуск Compose-UI через setContent
 - Lifecycle ViewModel Compose — внедрение ViewModel в Compose
 - Navigation Compose — навигация между экранами

Стек технологий

Почему именно они?

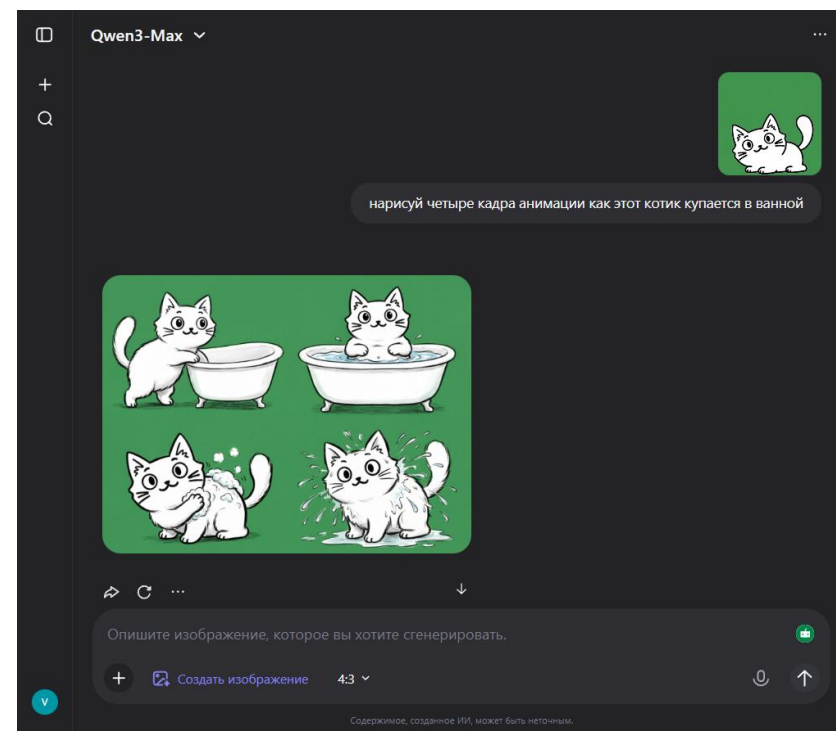
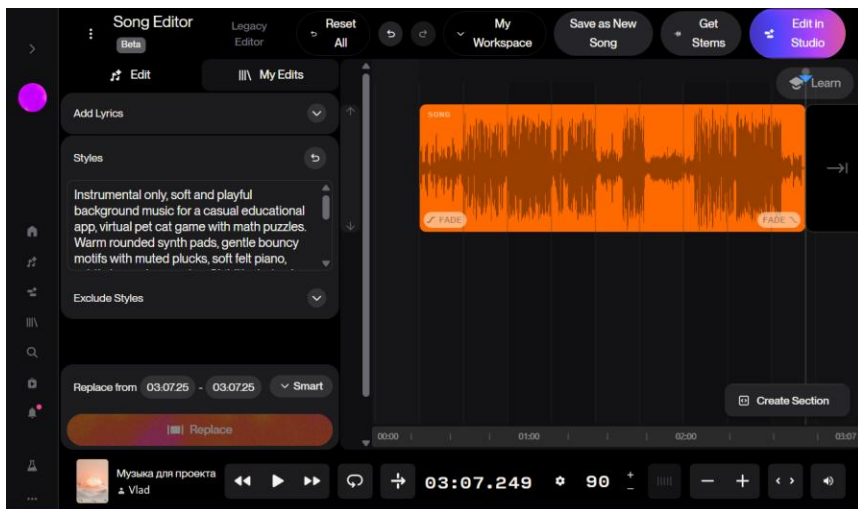
- OkHttp + Gson + Jsoup — лёгкие, без фреймворков (данных мало — JSON с API + парсинг HTML).
- Compose для UI — современнее XML, проще отображение условий задач и оверлея статистики.

OkHttp

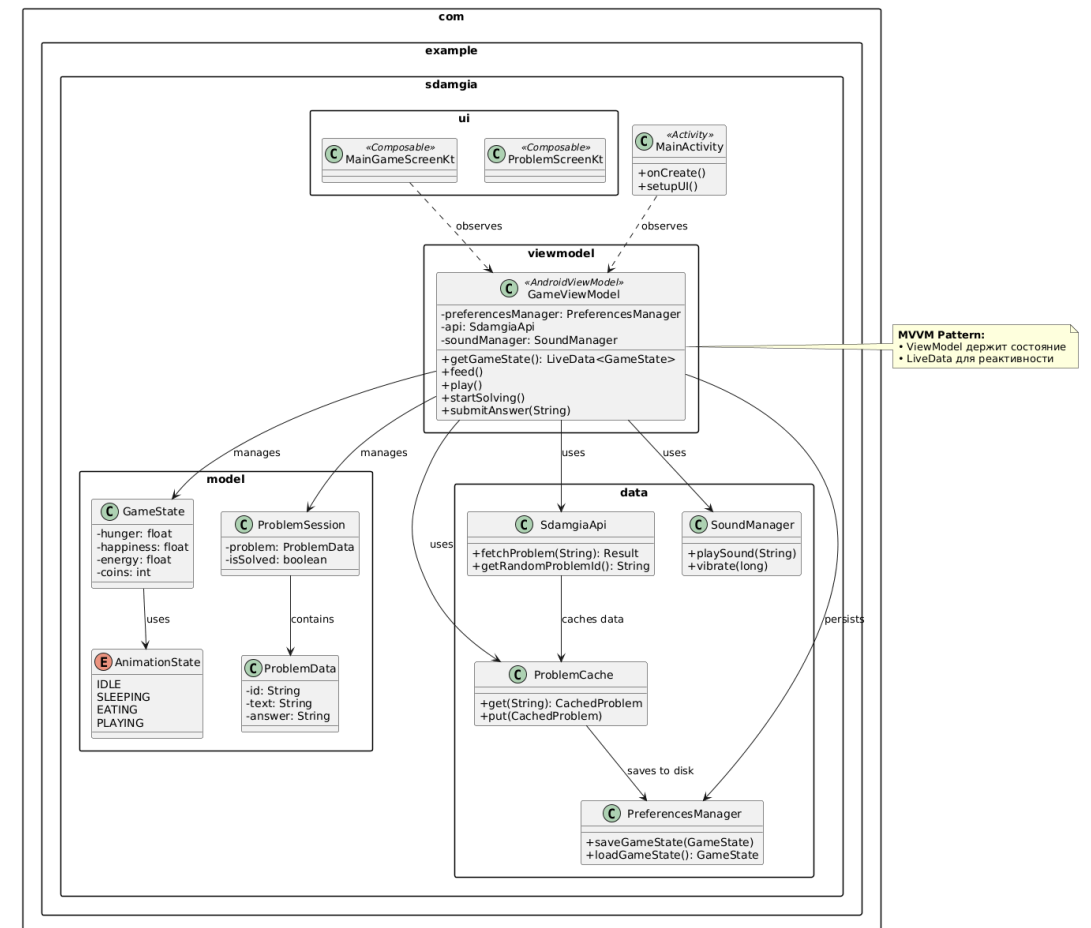
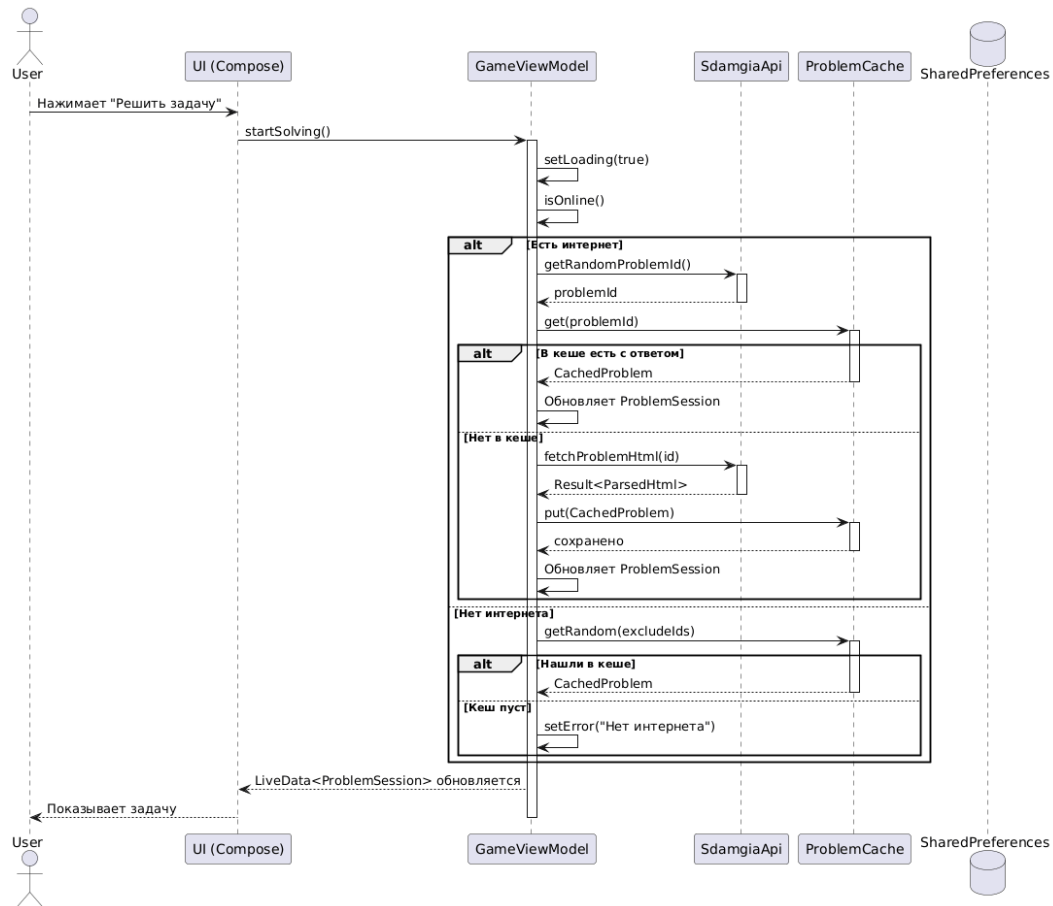


Стек технологий

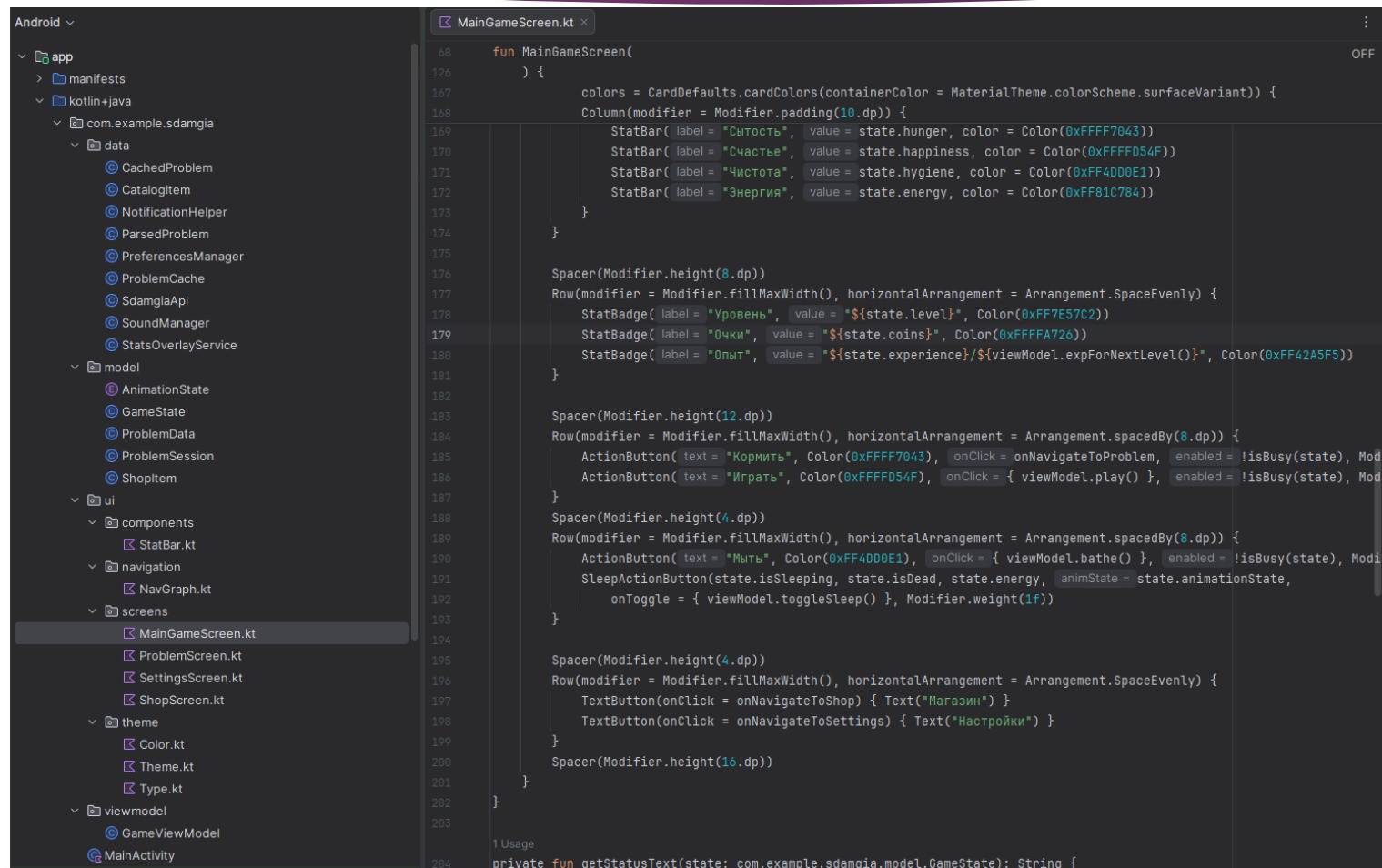
- Нейро сети:
 - Qwen (улучшение изображений питомца)
 - Suno (создание фоновой музыки)
- Сторонние ресурсы:
 - freesound.org (звуки)
 - www.myinstants.com (звуки)
 - math-oge.sdamgia.ru (задачи)



UML диаграммы (www.plantuml.com): диаграммы последовательности и классов

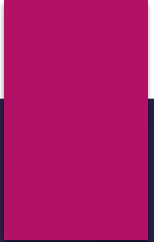


Структура проекта



План развития проекта:

- Расширить количество товаров в магазине
- Добавить таблицы лидеров (по уровню, по баллам)
- Усовершенствовать анимацию персонажа
- Расширить проект на другие предметы обучения
- Сделать подготовку не только к ОГЭ, но и к ЕГЭ
- Монетизировать проект (платный пакет улучшений в магазине, рекламные интеграции)



Спасибо за внимание!